UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INTEGRACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PHARMASOFT

Guía práctica S14 completa | Pasos 1 a 11

Asignatura: Lenguaje de Programación 2

Unidad: III. Proyecto Integrador Full-Stack

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Estudiante: James Christopher Tequen Oncoy

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Producto entregado

Paginación de Productos y Ventas con estado en URL; migración V4 y auditoría de usuarios; bitácora protegida; integración del flujo de venta; siete pruebas Playwright y registro de incidencias con sus correcciones.

Resultado definitivo: matriz **8/8**; Playwright **7/7, 7/7 y 7/7** (21 ejecuciones); cero reintentos, errores de JavaScript o respuestas 5xx en el intervalo. Cinco incidencias registradas y cerradas. Maven: 10 pruebas existentes aprobadas. Angular: compilación de producción aprobada.

Código e informe reproducible

PharmaBackend: feature/integracion-estabilizacion-Tequen

PharmaFrontEnd: feature/integracion-estabilizacion-Tequen

PR backend #2 · PR frontend #5 · Ambos hacia develop; más de tres commits por rama.

Este único PDF reúne las evidencias solicitadas. Los datos completos, los PNG originales y el informe HTML de Playwright están en el repositorio; las capturas aquí mostradas son recortes señalados, con sus valores intactos.

Tabla de evidencias y volumen de prueba

Carga ejecutada y comprobada en DBeaver: **5.000 productos y 20.000 ventas sintéticas**. Totales iniciales: 5.017 y 20.015. Después de los datos y ventas de las verificaciones, la API registra **5.020 productos y 20.025 ventas**. Las ventas de carga carecen de detalle y solo miden el listado.

Evidencia solicitada	Resultado comprobado
Productos / ventas cargados	5.000 / 20.000; esquema PHARMADB de desarrollo
GET Productos, página 0, tamaño 20	16.15 ms · 5965 bytes · 20 filas
GET Productos, última página real	Página 250 · 30.01 ms · 20 filas · ultima=true
GET Productos, tamaño 500	HTTP 409; explicación sin código en la web
Matriz de integración	8/8 filas cumplidas, con admin y vendedor
Bitácora tras las verificaciones	85 eventos totales en la instantánea; venta y precio comprobados por entidad, usuario y requestId
Playwright: corridas 1, 2 y 3	7/7 · 7/7 · 7/7; cero reintentos
Incidencias registradas / cerradas	5 / 5; ninguna crítica ni alta abierta

Mediciones complementarias del paso 2

Solicitud	HTTP	Filas	ms	Bytes
Productos: tamaño 100	200	100	38.34	28199
Productos: página 249, tamaño 20	200	20	31.91	5661
Campo de orden fuera de lista blanca	409	-	12.70	206
Ventas: 01/11 a 12/11, página 0	200	20	75.63	4304

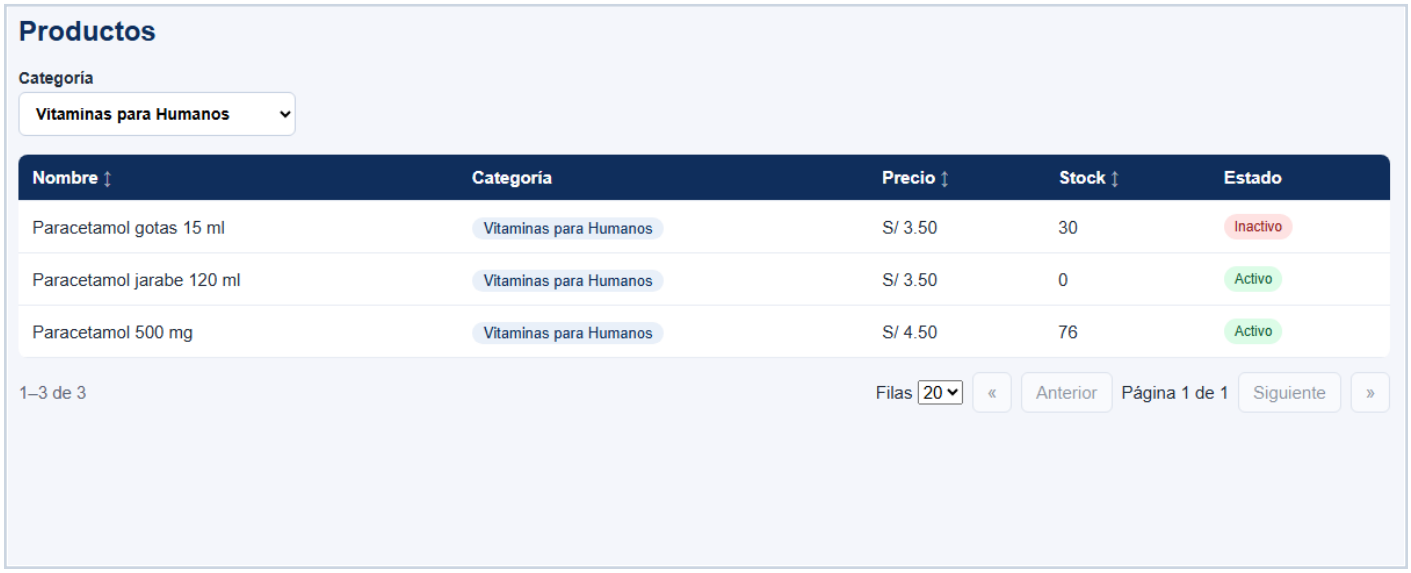
Tiempos puntuales locales, no promedios. Bytes del JSON sin compresión; se midió el estado de caché existente, sin vaciado global. El tamaño 100 se acepta, mientras que 500 y una página negativa se rechazan. La página 249 de la guía no es la última porque se conservaron los registros previos y los datos de prueba.

SQL real observado: ORDER BY nombre, id; OFFSET ? ROWS FETCH FIRST ? ROWS ONLY, más SELECT COUNT(*). La página se limita en Oracle; el id desempata nombres, precios o stocks iguales. Extracto original: docs/evidencias-s14/sql-productos.txt.

Matriz de integración: 8 de 8

ID / relación	Comprobación y resultado	Estado
I-01 · Clientes → Venta	Cliente recién creado desde la SPA aparece al buscarlo en la nueva venta.	Cumple
I-02 · Catálogo → Venta	Solo activos con stock, al precio vigente; se excluyen el inactivo y el stock cero.	Cumple
I-03 · Venta → Catálogo	Después de vender dos unidades, Productos refleja el descuento sin recargar.	Cumple
I-04 · Venta → Reportes	La cantidad del producto en el reporte del administrador aumenta dos unidades.	Cumple
I-05 · Venta → Auditoría	Evento VENTA_REGISTRADA coincide en venta, vendedor y requestId.	Cumple
I-06 · Catálogo → Auditoría	PRECIO_MODIFICADO conserva precio anterior/nuevo; modificadoPor es admin.	Cumple
I-07 · Seguridad → todos	JWT real vence a mitad de venta; login y regreso a /ventas/nueva.	Cumple
I-08 · Paginación → filtros	Desde la página 5, aplicar fechas vuelve a pagina=0 y primera página.	Cumple

I-03, venta 20021: stock 78 → 76, navegando al catálogo dentro de la misma SPA. El filtro de categoría consulta al servidor. Captura tomada durante esa verificación, antes de las ventas posteriores de E2E.



Recorte de la pantalla de Productos. El comprobante y la venta preparada se conservan completos en las evidencias del repositorio. La impresión existente y los botones con SiPermiso se mantienen.

Informe de Playwright y estabilidad del flujo

Comando: npx playwright test --repeat-each=3. Configuración de la guía: un worker, fullyParallel=false y retries=0. La corrida definitiva duró **58,4 segundos**. Cada caso vigila errores JavaScript y respuestas API 5xx, además de sus aserciones funcionales.

Caso de la guía	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3
Ruta protegida sin sesión: login con returnUrl	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Credenciales incorrectas: mensaje del backend	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Login válido: regreso a la ruta solicitada	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Venta real: registro y descuento del stock	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Paginación del servidor, URL y F5	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Almacenero: Ventas oculta y URL denegada	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Vendedor: Productos sin edición	Aprobado	Aprobado	Aprobado

21 aprobadas; 0 fallidas, omitidas, inestables o reintentadas. Durante el intervalo: cero errores de JavaScript y cero respuestas 5xx. El registro HTTP y el JSON original están publicados; el HTML original se abre desde docs/reporte-playwright.html.

La primera comprobación de estabilidad fue 18/21: una búsqueda parcial comparaba el producto vendido con otro inactivo. Se registró INC-05, se corrigió la identidad del producto, se ejecutó la suite completa y luego las tres repeticiones definitivas. Las corridas fallidas no se presentan como aprobadas.

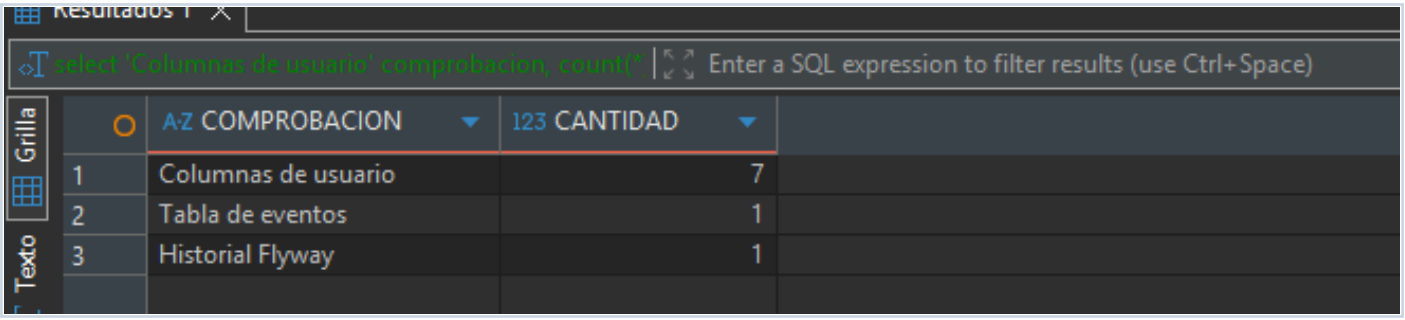
Integración de seguridad: vencimiento real



Recorte de la pantalla de login durante I-07. Se emitió un JWT de un minuto, sin cambiar reloj ni firma; tras vencer volvió a login con returnUrl y, al ingresar, a la nueva venta. La duración normal de 60 minutos quedó restaurada.

Auditoría: V4, usuarios y transacciones

Se incorporó la migración V4 de la guía y se aplicó con Flyway. El proyecto heredado no tenía historial: se registró **baseline 3** y se ejecutó V4 una sola vez, sin recrear sus tablas. No se afirma que V1 a V3 se hubieran ejecutado por Flyway. El baseline automático está desactivado por defecto.



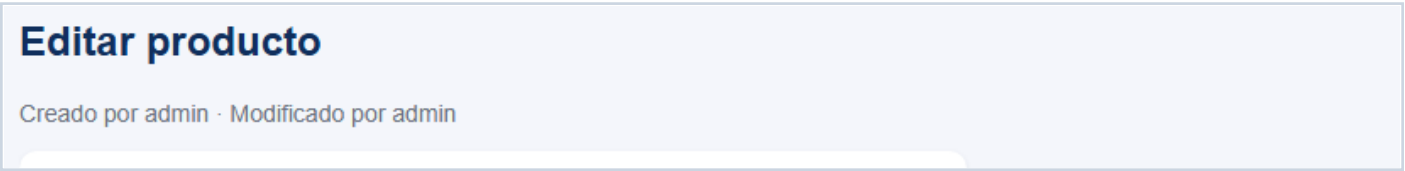
DBeaver: recorte de resultados. Siete columnas de usuario, una tabla de eventos y un historial Flyway. La captura completa incluye la consulta del esquema PHARMADB.

Entidad comprobada	ID	Creado por	Modificado por
Categoría	35	admin	admin
Cliente	13	admin	admin
Producto	5018	admin	admin
Venta	20021	vendedor	No corresponde

Venta confirmada: VENTA_REGISTRADA, venta 20021, usuario vendedor, requestId b322b50d; coincide con la cabecera de la respuesta. **Precio:** 4.5 -> 4.75, usuario admin, requestId fc05e52b.

Rollback real: una segunda línea sin stock rechazó la venta. La primera modificación se revirtió: stock 76 → 76; eventos de venta 3 → 3. El listener AFTER_COMMIT no registró una venta falsa. LOGIN_FALLIDO sí persiste mediante REQUIRES_NEW, aunque el login termina en 401. También se comprobó PRODUCTO_ELIMINADO.

Consulta protegida: admin 200; vendedor y almacén 403; anónimo 401; tamaño 500 rechazado. El endpoint admite usuario, acción, fechas y página. El requestId permanece en la API y en la bitácora, sin mostrarse como código de error en la web.



Recorte de edición: el producto muestra Creado por admin y Modificado por admin durante I-06. Los registros históricos sin autor no se rellenaron con identidades inventadas.

Incidencias cerradas y lista de cotejo

ID / severidad	Causa y corrección	Commit / estado
INC-01 · Alta	Faltaba el Chromium requerido. Instalarlo y fijar la dependencia reproducible; suite aprobada.	Frontend b6b67fe · Cerrada
INC-02 · Alta	URL sin orden/dirección entregaba undefined. Transformaciones con valores por defecto.	Frontend bb8987f / 88a30da · Cerrada
INC-03 · Media	Select mostraba 10 ante respuesta de 20. Opción selected explícita según tamaño.	Frontend f8893b3 · Cerrada
INC-04 · Baja	Guion: etiqueta Precio (S/) y formato decimal. Selector exacto y comparación numérica.	Backend 095a402 · Cerrada
INC-05 · Alta	Nombre parcial identificaba otro producto. Selección y celda del mismo nombre exacto.	Frontend 41695ff · Cerrada

Cinco registradas y cinco cerradas. Los IDs se usan en documentación y commits; no se muestran en los mensajes visuales de la aplicación.

Criterios observables de la guía

N.º	Criterio y evidencia	Cumple
1	Volumen cargado y mediciones documentadas.	Sí
2	Tamaño y campo de orden validados en backend.	Sí
3	Paginación en servidor y estado en URL; F5 conserva.	Sí
4	Filtros, tamaño y orden vuelven a la primera página.	Sí
5	Paginador shared reutilizado en Productos y Ventas.	Sí
6	Usuarios del token en columnas de las cuatro entidades.	Sí
7	Venta después del commit; login fallido en transacción propia.	Sí
8	Bitácora paginada solo con USUARIOS_ADMINISTRAR.	Sí
9	Matriz recorrida: ocho integraciones cumplidas.	Sí
10	Siete E2E, tres veces, sin waitForTimeout ni reintentos.	Sí
11	Incidencias cerradas con causa, corrección y commit.	Sí

Adaptaciones necesarias: soporte real Pageable/DTO en la API; starter Flyway y módulo Oracle; DTO, mappers y controlador descritos por la guía; fecha_registro local y carga idempotente; importaciones Angular, valores de URL y selección de tamaño; prueba adaptada al flujo existente Revisar/Confirmar venta. Se copió el código proporcionado y se conservaron permisos e impresión.

Detalle de reproducción: docs/entrega-s14.md. Matriz: docs/matriz-integracion.md. Registro completo: docs/incidencias.md. La sesión y el precio temporal de la prueba quedaron restaurados.